HELMo / GRAMME
Ecole d'ingénieur·e·s

Laboratoire HVAC

Banc d'essai cogénération

Etudiants
Nicolas DECUYPER
Julien DELHEZ
Martin MICHEL

Chargé de cours
Didier MARÉCHAL

Responsable du laboratoire
Jonathan BECKERS

CAMPUS
de l'OURTHE

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Principe de fonctionnement **2**
2.1 Valorisation des pertes du moteur 2
2.2 Fonctionnement de l'installation 3
2.3 Utilisation 3

3 Description de l'installation **4**
3.1 Production d'électricité 4
3.2 Production de chaleur 6
3.3 Circuit hydraulique du laboratoire 9

4 Appareils de mesure **11**
4.1 Sondes de température Testo 115i 11
4.2 Analyseur de combustion Testo 320 11
4.3 Compteurs de gaz et d'électricité 12
4.4 Système d'acquisition de la cogénération 12

5 Résultats **12**
5.1 Déroulement de l'essai 13
5.2 Températures du circuit hydraulique 13
5.3 Composition des fumées 15
5.4 Consommation et production 16
5.5 Rendements 17

6 Analyses **18**

7 Avantages **18**
7.1 Avantages économiques 18
7.2 Avantages environnementaux 18

8 Inconvénients **18**

9 Conclusion **18**

10 Bibliographie **18**

11 Annexes **19**
11.1 Valeurs collectées 19
11.2 Fiches techniques des appareils de mesure 19

1 Introduction

Face à la hausse des prix de l'énergie et à la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, l'amélioration du rendement des installations de production d'énergie est devenue un enjeu majeur. Un moteur thermique ne convertit qu'environ 30 % de l'énergie du combustible en travail mécanique ; le reste est dissipé sous forme de chaleur. La cogénération consiste à valoriser cette chaleur, habituellement perdue, en même temps que l'électricité produite, ce qui permet d'atteindre un rendement global d'environ 80 % [2].

Ce laboratoire a pour but de nous faire découvrir une installation de micro-cogénération au gaz naturel, de type AISIN (groupe Toyota), qui produit simultanément de l'électricité et de la chaleur destinée à un circuit de chauffage. Nous commencerons par présenter son principe de fonctionnement et sa description, puis les appareils de mesure utilisés lors de l'essai.

Nous analyserons ensuite les résultats obtenus : évolution des températures dans le circuit, composition des fumées d'échappement et puissance dissipée par les radiateurs. Ces valeurs expérimentales seront comparées à celles du constructeur. Enfin, nous dégagerons les avantages et les inconvénients d'une telle installation avant de conclure.

2 Principe de fonctionnement

La cogénération étudiée est une installation qui produit deux formes d'énergie, électrique et thermique, à partir d'un seul moteur thermique fonctionnant au gaz.

2.1 Valorisation des pertes du moteur

Le rendement d'un moteur thermique est d'environ 30 % : près de 70 % de l'énergie du combustible est donc perdue, principalement sous forme de chaleur évacuée par le circuit de refroidissement et par les gaz d'échappement. Dans une production d'électricité classique, cette chaleur est simplement rejetée dans l'atmosphère.

La cogénération la récupère pour chauffer de l'eau. Le rendement global de l'installation s'exprime comme le rapport entre l'énergie utile produite (électrique et thermique) et l'énergie du combustible consommé :

$$\eta_{\text{global}} = \frac{P_{\text{el}} + P_{\text{th}}}{P_{\text{gaz}}} \tag{1}$$

où P_{el} est la puissance électrique, P_{th} la puissance thermique récupérée et P_{gaz} la puissance calorifique du gaz consommé. Grâce à cette récupération, on augmente le rendement global de l'installation, qui peut atteindre environ 80 % [2].

2.2 Fonctionnement de l'installation

Le fonctionnement de l'installation, représenté à la figure 1, se décompose en deux chaînes de conversion issues d'un même moteur.

Chaîne électrique. Le gaz brûlé dans le moteur (repère 10) produit une énergie mécanique de rotation qui entraîne une génératrice synchrone (repère 9). L'électricité produite passe par l'électronique de commande et l'onduleur, puis par une boîte de raccordement et ses protections avant d'être injectée sur le réseau électrique du bâtiment, où elle alimente les charges.

Chaîne thermique. Le moteur est refroidi par un fluide caloporteur. La chaleur de ce fluide, additionnée à celle des gaz d'échappement (repère 11), est transférée à l'eau du circuit de chauffage par un échangeur à plaques (repère 12). Cette eau chauffée est envoyée dans la cuve (repère 14), d'où elle alimente le réseau de chauffage ou de production d'eau chaude (repères 16 à 18). Lorsque le fluide de refroidissement dépasse 68 °C, il passe en plus dans un radiateur assisté d'un ventilateur (repères 13 et 19), qui évacue l'excédent de chaleur afin qu'il revienne au moteur à une température suffisamment basse. En dessous de 55 °C, il contourne l'échangeur pour que le moteur monte rapidement en température (section 3.2).

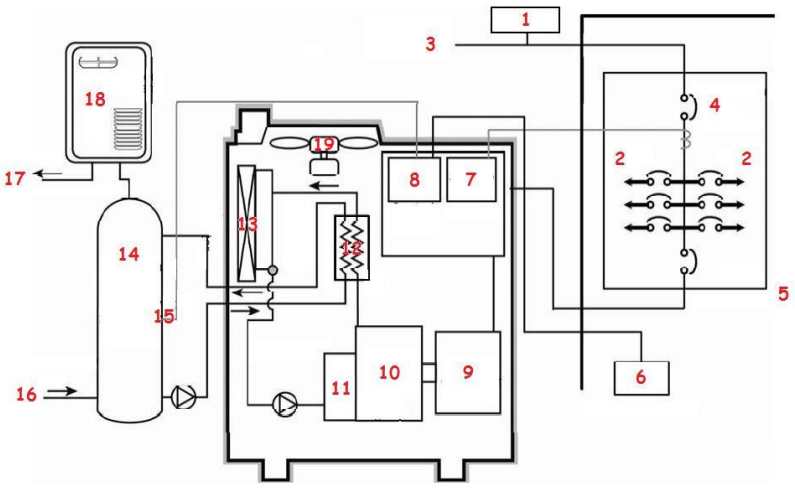


FIGURE 1 – Schéma général de fonctionnement de l'installation. Source : *MCHP Service Manual draft*, document fourni dans le cadre du cours [3]

2.3 Utilisation

La cogénération est conçue pour fonctionner le plus longtemps possible sans interruption, car c'est à son régime nominal que son rendement est le

meilleur. Or elle s'arrête lorsque la température de la cuve atteint 60 °C, car c'est la cuve qui fournit l'eau d'entrée de la cogénération, dont la température d'entrée de référence est de 60 °C [3]. Il est donc préférable de bien connaître les besoins en énergie du réseau à alimenter afin de dimensionner correctement l'installation.

Enfin, même si l'apport en électricité est utile, une cogénération est généralement dimensionnée sur la demande en puissance calorifique du circuit de chauffage. Elle alimente alors un circuit de chauffage qui est, en temps normal, également alimenté par une pompe à chaleur ou une chaudière.

3 Description de l'installation

L'installation étudiée est une unité de micro-cogénération AISIN (groupe Toyota), modèle GECC60A2NR, alimentée au gaz naturel. Elle est présentée à la figure 2 et ses principales caractéristiques sont reprises dans le tableau 1. Le schéma général de la figure 1 (page 3) permet de situer chaque élément cité dans ce chapitre par son repère.

Table 1 – Caractéristiques de la cogénération (source : [3])

Grandeur	Valeur
Puissance électrique nominale	6,0 kW
Puissance thermique récupérée	11,7 kW
Puissance du gaz consommé	20,8 kW
Rendement électrique	28,8 %
Rendement de récupération de chaleur	56,2 %
Rendement global	85,0 %
Eau chaude (entrée → sortie)	60 °C → 65 °C
Débit d'eau chaude	34,1 L/min
Dimensions (L × P × H)	1100 × 660 × 1500 mm
Masse	465 kg

Le rendement global annoncé par le constructeur (85 %) est légèrement supérieur à la valeur d'environ 80 % citée de façon générale pour la cogénération (section 2.1). Ces valeurs correspondent aux conditions de référence du constructeur (pression de 100 kPa, température ambiante de 25 °C, humidité relative de 30 %) [3].

3.1 Production d'électricité

Moteur. Le moteur (repère 10) est un moteur à gaz naturel à quatre temps, trois cylindres verticaux, à soupapes en tête (OHV) et d'une cylindrée de 952 cm^3. Il fonctionne en mélange pauvre, ce qui limite les émissions d'oxydes d'azote, et tourne entre 1 600 et 1 800 tr/min. L'allumage est assuré

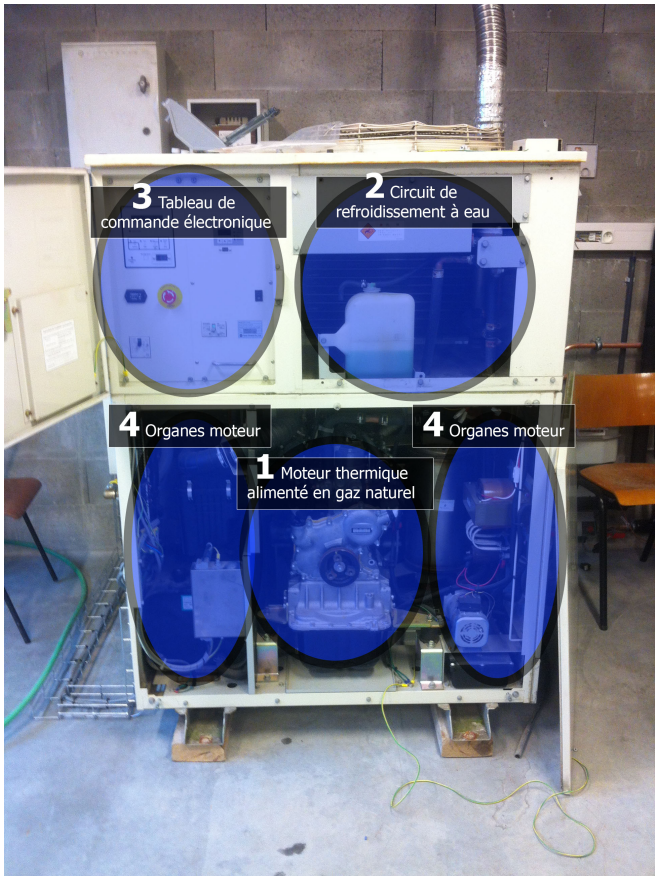


FIGURE 2 – Vue d'ensemble de la cogénération : (1) moteur thermique alimenté en gaz naturel, (2) circuit de refroidissement à eau, (3) tableau de commande électronique, (4) organes du moteur. Source : document *Descriptions des éléments de la machine*, fourni dans le cadre du cours [4]

par un allumeur numérique et trois bobines d'allumage (une par cylindre), et le démarrage par un démarreur électrique à courant continu [3].

Générateur. Le moteur entraîne un générateur synchrone triphasé à aimants permanents et à 16 pôles, de type MG-6 (repère 9), de puissance nominale 6,4 kW. Sa fréquence, proportionnelle au régime du moteur, vaut 240 Hz à 1 800 tr/min (8 paires de pôles) alors que le réseau est à 50 Hz : il ne peut donc pas être raccordé directement au réseau et passe par l'onduleur.

Onduleur. La tension produite est mise en forme par l'onduleur, situé avec la commande électronique dans l'unité, en quatre étapes [3] :

1. le générateur fournit une tension triphasée de 230 V à 240 Hz ;
2. un redresseur la convertit en tension continue de 390 V ;
3. des transistors IGBT la convertissent en tension alternative monophasée de 202 V à 50 Hz, l'onduleur fonctionnant par modulation de largeur d'impulsion (MLI, *PWM*) ;
4. l'onduleur délivre enfin une tension monophasée à trois fils (101 V et 202 V), envoyée vers la charge comme une alimentation du secteur.

Ces tensions sont celles du manuel du constructeur, conçu pour le réseau japonais ; elles correspondent à la plaque signalétique de l'unité (sortie de 100 et 200 V). Le réseau belge étant à 230 V et 50 Hz, la sortie de l'unité n'est pas directement compatible avec lui. Un transformateur est repéré « Transfo » sur les photos du cours [4] ; son rôle exact dans l'adaptation à notre réseau reste à confirmer. Un relais de protection d'interconnexion, intégré à l'onduleur, déconnecte la cogénération du réseau en cas d'anomalie [3]. Des protections (disjoncteurs) assurent en outre la liaison avec le réseau du bâtiment, qui alimente les charges. Notons que l'installation n'est pas prévue pour fonctionner en cas de coupure du réseau [3].

Commande. La face avant de l'unité regroupe le panneau de commande, le panneau de contrôle de l'onduleur, un compteur d'heures de fonctionnement, un interrupteur marche/arrêt, un arrêt d'urgence et deux protections (disjoncteurs ou fusibles, figure 3). Le générateur, quant à lui, est visible à la figure 4.

3.2 Production de chaleur

La chaleur est récupérée à deux endroits : dans le liquide de refroidissement du moteur et dans les gaz d'échappement. Ces deux sources sont rassemblées dans un même circuit de liquide de refroidissement, qui cède ensuite sa chaleur à l'eau du circuit de chauffage.

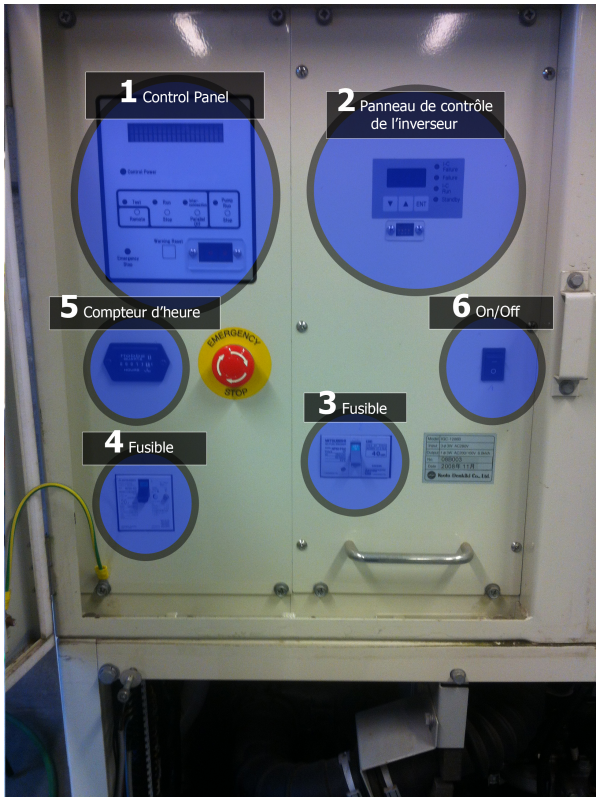


FIGURE 3 – Tableau de commande électronique : (1) panneau de commande, (2) panneau de contrôle de l'onduleur, (3) et (4) fusibles (disjoncteurs), (5) compteur d'heures, (6) interrupteur marche/arrêt. Source : document *Descriptions des éléments de la machine*, fourni dans le cadre du cours [4]

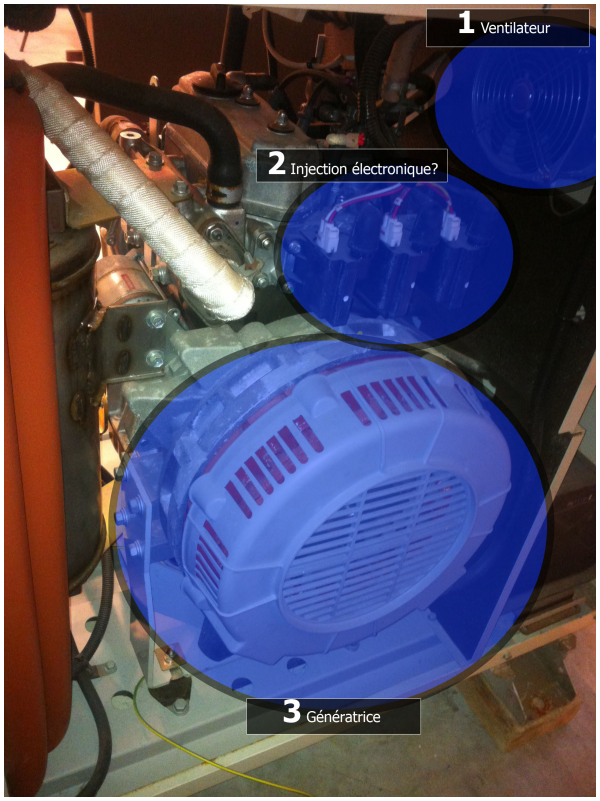


FIGURE 4 – Vue du générateur : (1) ventilateur, (2) bobines d'allumage, (3) génératrice. Source : document *Descriptions des éléments de la machine* (où le repère 2 est annoté « injection électronique ? »), fourni dans le cadre du cours [4]

Circuit de refroidissement du moteur. Une pompe fait circuler le liquide dans l'échangeur des gaz d'échappement (repère 11), puis dans le moteur. La double thermovalve oriente ensuite ce liquide en fonction de sa température [3] :

- en dessous de 55 °C, il passe par un circuit de contournement (*bypass*) et retourne directement vers la pompe, ce qui permet au moteur de monter rapidement en température ;
- entre 55 °C et 68 °C, il traverse l'échangeur à plaques eau – eau (repère 12) où il cède sa chaleur à l'eau du circuit de chauffage ;
- au-dessus de 68 °C, il traverse l'échangeur à plaques puis le radiateur (repère 13), refroidi par le ventilateur (repère 19), afin d'évacuer l'excédent de chaleur.

Le circuit comprend également un réservoir de liquide de refroidissement, qui joue le rôle de vase d'expansion et sert au remplissage (figure 5).

Échangeur des gaz d'échappement. Placé sur le collecteur d'échappement (repère 11), il transfère la chaleur des fumées au liquide de refroidissement avant l'évacuation de celles-ci par la conduite de ventilation visible à la figure 2.

Circuit d'eau de chauffage. L'eau du circuit de chauffage est chauffée dans l'échangeur à plaques (repère 12). Dans les conditions de référence du constructeur, elle entre à 60 °C et sort à 65 °C, avec un débit de 34,1 L/min, ce qui correspond à une puissance thermique de 11,7 kW [3]. Elle est stockée dans une cuve (repère 14) qui fournit l'eau d'entrée de la cogénération et alimente le réseau d'utilisation (repères 15 à 18). La température d'entrée est donc celle de la cuve : lorsque celle-ci atteint 60 °C, la cogénération s'arrête (section 2.3). La cuve et la pompe de circulation de ce circuit ne font pas partie de l'unité : elles sont fournies sur place (*local procurement*) [3].

3.3 Circuit hydraulique du laboratoire

Pour dissiper la chaleur produite pendant l'essai, la cogénération est raccordée à une cuve d'eau et à deux radiateurs, un grand et un petit, reliés par une vanne mélangeuse à trois voies. L'eau chauffée par la cogénération est envoyée en haut de la cuve et descend vers le bas, d'où un circulateur la renvoie à l'échangeur de la cogénération. Les radiateurs jouent le rôle de consommateurs de chaleur : c'est à leur niveau que la puissance thermique est mesurée à partir des températures d'entrée et de sortie, comme nous le verrons aux chapitres suivants.



FIGURE 5 – Circuit de refroidissement à eau : (1) réservoir de liquide de refroidissement, (2) ventilateur, (3) radiateur. Source : document *Descriptions des éléments de la machine*, fourni dans le cadre du cours [4]

4 Appareils de mesure

Les mesures ont été relevées manuellement toutes les 5 minutes, depuis le démarrage de la cogénération (0 min) jusqu'à la fin de l'essai. Elles combinent quatre types d'appareils : des sondes de température sur les canalisations, un analyseur de combustion pour les fumées, des compteurs d'énergie (gaz et électricité) et le système d'acquisition propre à la cogénération. Les sections suivantes présentent chacun d'eux et ce qu'ils nous ont permis de mesurer.

4.1 Sondes de température Testo 115i

Les températures de l'eau dans le circuit hydraulique sont mesurées avec six sondes Testo 115i. Il s'agit de sondes à pince : on la fixe directement sur la canalisation dont on veut connaître la température, sans intervenir sur le circuit. Les sondes sont reliées sans fil à un smartphone, où une application centralise et affiche toutes les mesures. Comme la pince est posée sur la canalisation, c'est la température de la paroi qui est mesurée, ce qui peut différer légèrement de celle de l'eau.

D'après la fiche technique [6] (reproduite en annexe 11.2), la sonde est de type NTC, mesure de -40 à $+150\,°C$ avec une résolution de $0{,}1\,°C$ et une précision de $\pm 1{,}3\,°C$ entre -20 et $+85\,°C$ (± 1 digit). Elle s'adapte à des canalisations de 6 à 35 mm de diamètre et communique en Bluetooth avec l'application *testo Smart*. Chaque sonde est identifiée par un numéro. Leur emplacement est repris dans le tableau 2.

Table 2 – Emplacement des sondes Testo 115i

Emplacement	Entrée	Sortie
Ballon (cuve)	750	011
Grand radiateur	249	834
Petit radiateur	094b	531

Les sondes du ballon permettent de suivre l'échauffement de l'eau stockée dans la cuve. Celles des deux radiateurs donnent l'écart de température entre l'entrée et la sortie de chacun, utile pour évaluer la puissance qu'il dissipe.

4.2 Analyseur de combustion Testo 320

L'analyseur de combustion Testo 320 sert à caractériser les fumées évacuées par l'échappement du moteur. Une sonde de prélèvement est placée dans le conduit d'évacuation. L'appareil fournit les grandeurs suivantes :

— la température des fumées, en °C ;
— la température ambiante, en °C ;
— la teneur en dioxygène (O_2), en % ;

— la teneur en monoxyde de carbone (CO), en ppm ;
— la teneur en dioxyde de carbone (CO_2), en %.

La teneur en O_2 indique l'excès d'air de la combustion : à l'arrêt, elle vaut 21 %, soit la teneur de l'air ambiant. Le CO est un indicateur de combustion incomplète et un gaz toxique, ce qui justifie sa mesure.

Selon la fiche technique [7] (annexe 11.2), l'appareil mesure l'O_2 de 0 à 21 % vol (précision ±0,2 % vol), le CO de 0 à 5000 ppm (ou 10 000 ppm avec compensation H_2) et les températures de −40 à +1200 °C (±0,5 °C de 0 à 100 °C). La teneur en CO_2 n'est pas mesurée directement : elle est calculée à partir de celle de l'O_2.

4.3 Compteurs de gaz et d'électricité

Deux compteurs permettent de déterminer l'énergie consommée et produite :

— le compteur de gaz donne le volume de gaz naturel consommé, en m^3 ;
— le compteur d'électricité donne l'énergie électrique produite, en kWh.

Les puissances s'en déduisent par différence entre deux relevés successifs : la variation d'index sur 5 minutes, multipliée par 12, donne la valeur horaire correspondante (m^3/h de gaz, kW électriques).

4.4 Système d'acquisition de la cogénération

La cogénération dispose de son propre système d'acquisition, constitué d'un ordinateur sur lequel tourne le logiciel *GEC Monitor* du constructeur [5]. L'ordinateur est relié à la carte d'affichage de l'unité par une liaison RS232C, avec un câble croisé [5]. Le logiciel permet de visualiser en temps réel les données de fonctionnement, de les représenter sous forme de graphiques et de les enregistrer à intervalle réglable (de 1 seconde à 10 minutes), puis de les convertir au format CSV [5].

Dans notre essai, nous en avons extrait deux grandeurs, relevées à la même cadence de 5 minutes que les autres mesures :

— la puissance thermique récupérée (*Heat power*), exprimée en MJ/h : divisée par 3,6, elle donne la puissance en kW ;
— la puissance électrique de sortie (*W out*), exprimée en W.

5 Résultats

Ce chapitre présente les résultats bruts de l'essai, sans les interpréter : leur analyse et leur comparaison avec les valeurs du constructeur font l'objet du chapitre suivant. Toutes les valeurs relevées sont rassemblées dans les tableaux de l'annexe 11.1.

5.1 Déroulement de l'essai

L'essai a duré 115 minutes, avec un relevé toutes les 5 minutes. À 0 min, la cogénération est à l'arrêt : ce premier relevé donne les conditions initiales (index des compteurs, température de l'eau et de l'air ambiant, fumées à 21 % d'O_2). Elle démarre juste après, puisque les compteurs ont déjà varié au relevé suivant. Les deux radiateurs, fermés au départ, ont été ouverts à tour de rôle pour dissiper de la chaleur (tableau 3).

Table 3 – Chronologie de l'essai (relevés)

Temps (min)	Événement
0	Cogénération à l'arrêt, relevé initial
5	Premier relevé en fonctionnement
65	Petit radiateur ouvert
75	Grand radiateur ouvert
95	Petit radiateur de nouveau fermé
110	Grand radiateur de nouveau fermé
115	Dernier relevé

Les deux radiateurs ont donc été ouverts simultanément entre 75 et 90 min. Dans les graphiques qui suivent, les périodes d'ouverture sont indiquées par des zones colorées.

5.2 Températures du circuit hydraulique

Ballon et cuve. La figure 6 montre l'évolution des températures de l'eau dans le ballon. À l'entrée du ballon, la température passe de 20,5 à 56,8 °C en 115 min ; à la sortie, de 18,6 à 48,9 °C. La montée est lente pendant les 25 premières minutes (de 29,5 à 31,6 °C à l'entrée entre 5 et 25 min), puis s'accélère à partir de 30 min. L'écart entre l'entrée et la sortie du ballon est compris entre 7,9 et 11,1 K (moyenne de 9,6 K) pendant l'essai. La température de la cuve passe de 15,7 à 49,4 °C. La température en sortie de cuve n'a été relevée qu'à partir de 30 min : elle passe de 28 à 50 °C, avec un maximum de 52 °C. La limite de 60 °C, à laquelle la cogénération s'arrête (section 2.3), n'a pas été atteinte.

Radiateurs. Les températures des radiateurs sont représentées à la figure 7. Tant qu'ils sont fermés, elles restent à environ 20 °C, soit la température ambiante au début de l'essai.

— *Grand radiateur* : à l'ouverture (75 min), l'eau arrive à 45,6 °C à l'entrée alors que la sortie n'est qu'à 27,3 °C (écart de 18,3 K), le radiateur étant encore froid. L'écart entre l'entrée et la sortie diminue ensuite de 4,8 K (80 min) à 2,2 K (100 min). L'entrée atteint 53,2 °C à

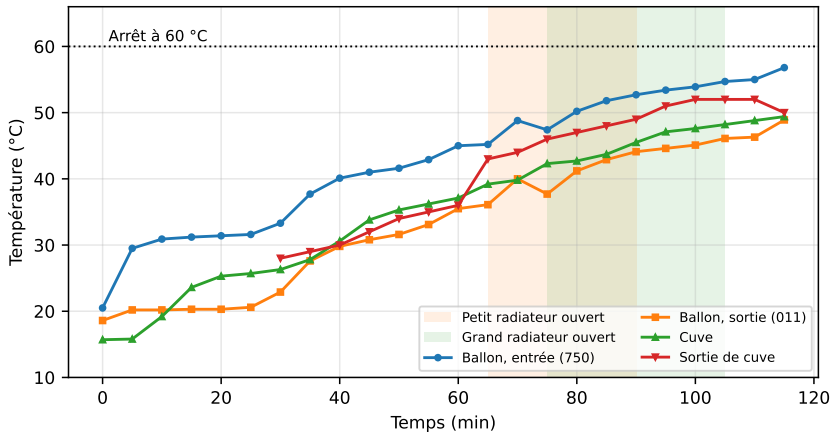


FIGURE 6 – Évolution des températures du ballon et de la cuve

105 min, puis les températures diminuent après la fermeture (42,9 °C à l'entrée et 40,9 °C à la sortie à 115 min).

— *Petit radiateur* : à l'ouverture (65 min), l'entrée est à 39,4 °C et la sortie à 36,8 °C (écart de 2,6 K). Les deux températures montent ensuite ensemble jusqu'à environ 49 °C à 90 min, avec des valeurs d'entrée et de sortie très proches, la sortie étant même légèrement supérieure à l'entrée (de 0,4 à 1,2 K d'écart). Après la fermeture, elles redescendent jusqu'à 31,0 °C à l'entrée et 31,5 °C à la sortie à 115 min.

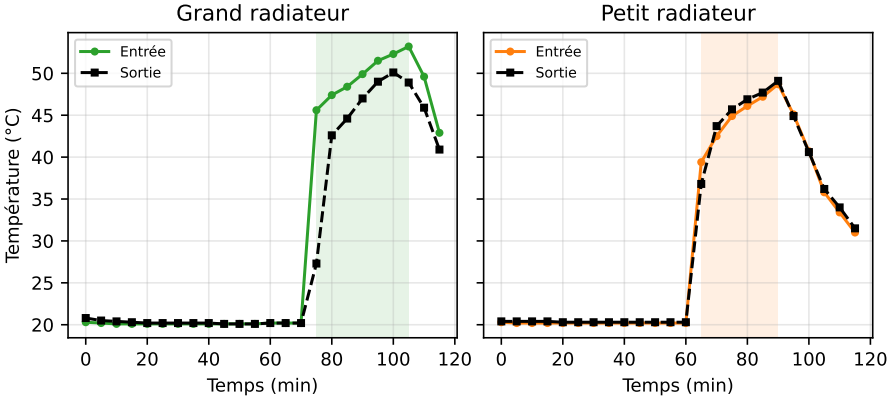


FIGURE 7 – Températures d'entrée et de sortie des radiateurs

5.3 Composition des fumées

Les mesures de l'analyseur Testo 320 sont reprises à la figure 8. Au relevé initial, la cogénération étant à l'arrêt, l'analyseur indique 21 % d'O_2 et 0 ppm de CO, et le CO_2 n'est pas affiché. En fonctionnement :

- la température des fumées passe de 66,3 °C (5 min) à environ 70 °C dès 10 min, puis reste comprise entre 70 et 73 °C, avec une moyenne de 71,2 °C ;
- la teneur en O_2 est stable à 8,0–8,1 % jusqu'à 60 min, puis devient plus variable, entre 8,1 et 11,1 %, avec une moyenne de 8,8 % ;
- la teneur en CO_2, calculée par l'analyseur à partir de l'O_2, évolue en sens inverse : de 8,4 % au début, elle descend jusqu'à 6,4 %, avec une moyenne de 7,9 % ;
- la teneur en CO est comprise entre 393 et 588 ppm, avec une moyenne de 486 ppm ;
- la température ambiante augmente de 22,2 à 29,8 °C.

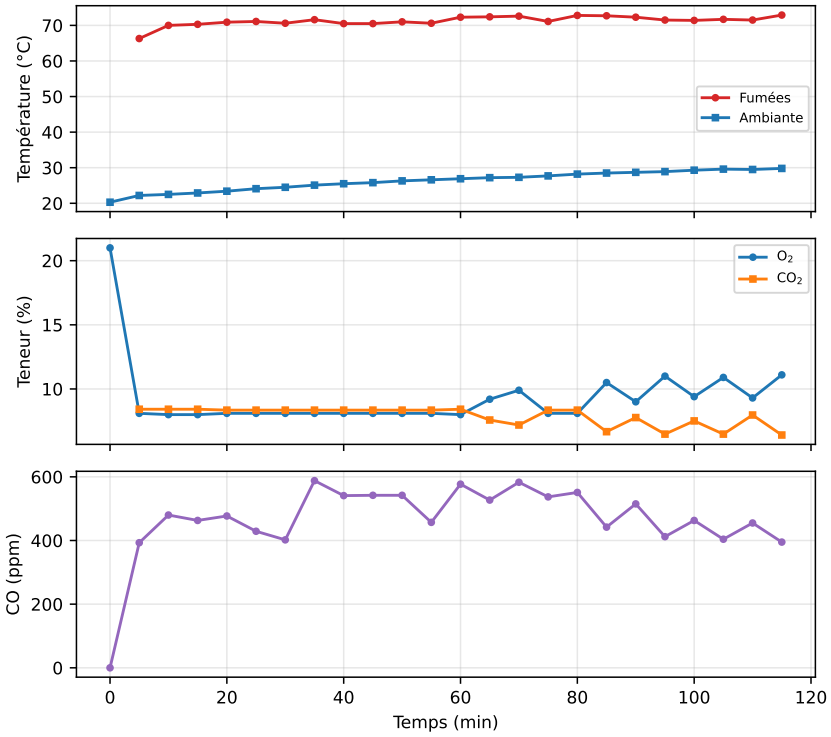


FIGURE 8 – Mesures de l'analyseur de combustion Testo 320

5.4 Consommation et production

Les puissances sont déduites des relevés de compteurs et du système d'acquisition (section 4). Pour un pas de 5 minutes, avec ΔV la variation d'index du compteur de gaz (en m^3) et ΔE celle du compteur d'électricité (en kWh) :

$$P_{\text{gaz}} = 12\,\Delta V \cdot \frac{\rho \cdot \text{PCI}}{3600} \tag{2}$$

$$P_{\text{el}} = 12\,\Delta E \tag{3}$$

$$P_{\text{th}} = \frac{\text{Heat power}}{3{,}6} \tag{4}$$

avec P_{gaz}, P_{el} et P_{th} en kW, et *Heat power* la puissance thermique récupérée fournie par l'acquisition, en MJ/h. Pour le gaz naturel, nous avons pris une masse volumique ρ de 0,7 kg/m^3 et un pouvoir calorifique inférieur PCI de 50 MJ/kg (soit 35 MJ/m^3, ou environ 9,7 kWh/m^3).

Sur les 115 minutes de l'essai, la cogénération a consommé 4,442 m^3 de gaz (environ 43,2 kWh), produit 10,59 kWh d'électricité et récupéré environ 17,7 kWh de chaleur. L'évolution des puissances est représentée à la figure 9 :

- la puissance du gaz consommé est de 22,5 kW en moyenne (de 17,4 à 26,5 kW), pour un débit moyen de 2,32 m^3/h ;
- la puissance thermique récupérée est stable, sans tendance au cours de l'essai, avec une moyenne de 9,2 kW (de 8,3 à 10,4 kW) ;
- la puissance électrique, déduite du compteur, varie davantage d'un relevé à l'autre, de 3,5 à 7,3 kW, avec une moyenne de 5,5 kW.

La puissance électrique de sortie (*W out*) affichée par le système d'acquisition est quant à elle restée à 6 000 W à chaque relevé en fonctionnement.

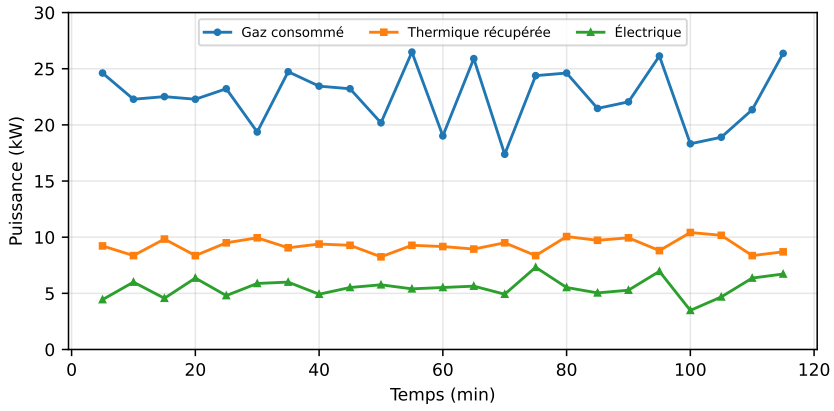


FIGURE 9 – Puissances du gaz consommé, thermique récupérée et électrique

5.5 Rendements

Les rendements sont calculés pour chaque pas de 5 minutes, en rapportant les puissances électrique et thermique à celle du gaz consommé :

$$\eta_{\text{el}} = \frac{P_{\text{el}}}{P_{\text{gaz}}}, \qquad \eta_{\text{th}} = \frac{P_{\text{th}}}{P_{\text{gaz}}}, \qquad \eta_{\text{global}} = \eta_{\text{el}} + \eta_{\text{th}} \tag{5}$$

Leur évolution est représentée à la figure 10 et leurs valeurs moyennes, sur les relevés de 5 à 115 min, sont reprises dans le tableau 4. Les valeurs instantanées fluctuent d'un relevé à l'autre, car elles dépendent de la variation d'index de compteurs relevés manuellement sur un pas de seulement 5 minutes.

TABLE 4 – Rendements mesurés (moyenne sur 5 à 115 min)

Rendement	Moyenne (%)	Minimum (%)	Maximum (%)
Électrique	24,7	18,0	30,4
Thermique	41,8	33,0	56,9
Global	66,4	55,4	83,0

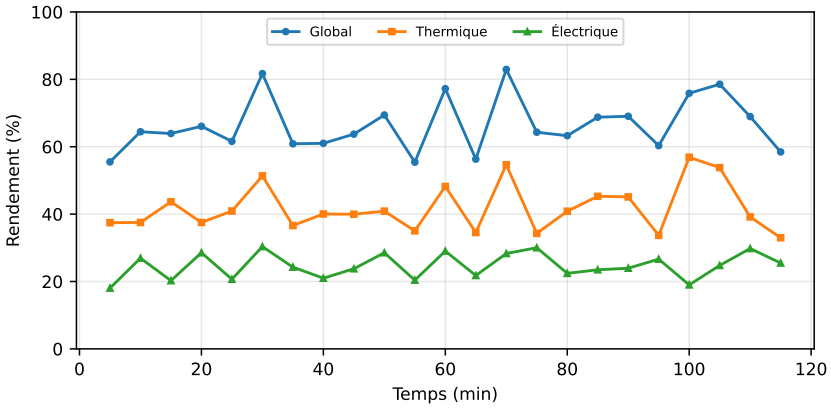


FIGURE 10 – Évolution des rendements électrique, thermique et global

6 Analyses

7 Avantages

7.1 Avantages économiques

7.2 Avantages environnementaux

8 Inconvénients

9 Conclusion

10 Bibliographie

Références

[1] « Barèmes utilisés par les organismes publics – Monoxyde de carbone – Professionnels de la santé – MSSS ». Consulté le : 7 novembre 2026. [En ligne]. Disponible sur : `https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/sante-environnementale/monoxyde-de-carbone/baremes-utilises-par-les-organismes-publics`

[2] « Cogénération, minicogénération et microcogénération ». Consulté le : 7 novembre 2026. [En ligne]. Disponible sur : `https://picbleu.fr/les-articles/cogeneration-minicogeneration-et-microcogeneration`

[3] AISIN, *MCHP Service Manual draft*. Document fourni dans le cadre du cours (UE06 HVAC, TP 6 Cogénération).

[4] *Descriptions des éléments de la machine*. Photographies annotées de l'installation, document fourni dans le cadre du cours (UE06 HVAC, TP 6 Cogénération).

[5] AISIN, *Operation manual of the maintenance checker (GEC Monitor)*, 2006. Document fourni dans le cadre du cours sous le titre « Manuel d'utilisation du programme d'acquisition » (UE06 HVAC, TP 6 Cogénération).

[6] Testo, *testo 115i – Thermomètre à pince piloté par smartphone*, fiche technique 1982 1844/TT/08.2024. Consulté le : 7 novembre 2026. Reproduite en annexe 11.2.

[7] Testo, *testo 320 – Analyseur de combustion standard*, fiche technique 0981 2884/af/dk/05.2026. Consulté le : 7 novembre 2026. Reproduite en annexe 11.2.

11 Annexes

11.1 Valeurs collectées

Les tableaux 5 et 6 reprennent les valeurs relevées pendant l'essai (« – » : valeur non relevée ou non affichée). Dans le tableau 6, E et S désignent l'entrée et la sortie, « Grand » et « Petit » les radiateurs, et « S. cuve » la sortie de cuve (numéros des sondes entre parenthèses). Les états d'ouverture des radiateurs sont donnés dans le tableau 3.

TABLE 5 – Fumées, compteurs et acquisition

Temps (min)	T_{fum} (°C)	T_{amb} (°C)	O_2 (%)	CO_2 (%)	CO (ppm)	Gaz (m^3)	Électricité (kWh)	*Heat power* (MJ/h)
0	20,5	20,3	21,0	–	0	4581,430	984,43	0,0
5	66,3	22,2	8,1	8,42	393	4581,641	984,80	33,2
10	70,0	22,5	8,0	8,42	480	4581,832	985,30	30,1
15	70,3	22,9	8,0	8,42	463	4582,025	985,68	35,4
20	70,9	23,4	8,1	8,35	477	4582,216	986,21	30,1
25	71,1	24,1	8,1	8,35	429	4582,415	986,61	34,2
30	70,6	24,5	8,1	8,35	402	4582,581	987,10	35,8
35	71,6	25,1	8,1	8,35	588	4582,793	987,60	32,6
40	70,5	25,5	8,1	8,35	541	4582,994	988,01	33,8
45	70,5	25,8	8,1	8,35	542	4583,193	988,47	33,4
50	71,0	26,3	8,1	8,35	542	4583,366	988,95	29,7
55	70,6	26,6	8,1	8,35	457	4583,593	989,40	33,4
60	72,3	26,9	8,0	8,42	577	4583,756	989,86	33,0
65	72,4	27,2	9,2	7,58	527	4583,978	990,33	32,2
70	72,6	27,3	9,9	7,19	583	4584,127	990,74	34,2
75	71,1	27,7	8,1	8,35	537	4584,336	991,35	30,1
80	72,8	28,2	8,1	8,35	551	4584,547	991,81	36,2
85	72,7	28,5	10,5	6,67	442	4584,731	992,23	35,0
90	72,3	28,7	9,0	7,77	515	4584,920	992,67	35,8
95	71,5	28,9	11,0	6,48	412	4585,144	993,25	31,7
100	71,4	29,3	9,4	7,51	463	4585,301	993,54	37,5
105	71,7	29,6	10,9	6,48	404	4585,463	993,93	36,6
110	71,5	29,5	9,3	7,97	455	4585,646	994,46	30,1
115	72,9	29,8	11,1	6,41	395	4585,872	995,02	31,3

11.2 Fiches techniques des appareils de mesure

Les fiches techniques du constructeur [6, 7] sont reproduites ci-après : d'abord celle de la sonde Testo 115i, puis celle de l'analyseur de combustion Testo 320.

Be sure. testo

Thermomètre à pince à commande via Smartphone

testo 115i



°C

- Appareil de mesure professionnel et compact de la série Smart Probes de Testo pour l'utilisation avec des Smartphones / tablettes
- Mesure de la température des canalisations montantes et descendantes des installations de chauffage
- Mesure des températures des installations frigorifiques pour calculer la surchauffe et le sous-refroidissement
- Détection rapide des variations de température grâce à l'affichage graphique de l'évolution
- Analyse et envoi des données de mesure par l'App testo Smart
- Utilisation aisée à des points de mesure très éloignés les uns des autres : portée Bluetooth® jusqu'à 100 m

Bluetooth®
+ App
App testo Smart
à télécharger gratuitement
Google play
Available on the App Store

Associé à un Smartphone ou une tablette, le thermomètre à pince maniable testo 115i convient pour l'entretien et la recherche de défaillances sur les systèmes de climatisation et frigorifiques, ainsi que pour leur installation. Cet appareil de mesure convient en outre pour la mesure des températures des canalisations montantes et descendantes. En cas d'utilisation sur des points de mesure de température éloignés les uns des autres, le testo 549i facilite considérablement le travail – grâce à une connexion sans fil avec un Smartphone ou une tablette.

Et, en cas d'utilisation simultanée du manomètre haute pression testo 549i, il permet également de calculer différents paramètres des installations frigorifiques, tels que la surchauffe et le sous-refroidissement. L'App testo Smart installée sur un terminal permet à l'utilisateur de lire confortablement les valeurs de mesure. Toutes les données de mesure sont affichées, au choix, sous forme graphique ou de tableau. Le rapport des données de mesure peut ensuite être directement envoyé par e-mail sous la forme d'un fichier PDF ou Excel.

www.testo.com

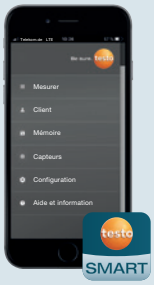
Données techniques / Accessoires

testo 115i

testo 115i, thermomètre à pince à commande via Smartphone, pour les mesures sur des canalisations de 6 à max. 35 mm de diamètre, avec piles et protocole d'étalonnage

Réf. 0560 2115 02





App testo Smart
Grâce à l'App, votre Smartphone / tablette devient l'écran de votre testo 115i. Tant l'utilisation de l'appareil de mesure que l'affichage des valeurs de mesure se font via Bluetooth® sur votre Smartphone / tablette, grâce à l'App testo Smart – indépendamment du lieu de mesure. Vous pouvez en outre établir des rapports de mesure dans l'App, y ajouter des photos et commentaires et les envoyer par e-mail. Pour iOS et Android.

Type de capteur	**CTN**
Étendue de mesure	-40 … +150 °C
Précision ±1 digit	±1,3 °C (-20 … +85 °C)
Résolution	0,1 °C

Données techniques générales

Compatibilité	requiert iOS 11.0 ou plus récent / Android 6.0 ou plus récent
	requiert un terminal mobile doté de Bluetooth® 4.0
Température de stockage	-20 … +60 °C
Température de service	-20 … +50 °C
Type de pile	3 piles Micro AAA
Autonomie	150 h
Dimensions	183 x 90 x 30 mm
Portée Bluetooth®	jusqu'à 100 m
Compatible A3 et A2L	✔

Accessoires	**Réf.**	
testo Smart Case (« frigoriste ») pour la conservation et le transport de 2 testo 115i et 2 testo 549i, dimensions : 250 x 180 x 70 mm	0516 0240	
testo Smart Case (« chauffagiste ») pour la conservation et le transport des testo 115i, testo 410i, testo 510i, testo 549i et testo 805i ; dimensions : 250 x 180 x 70 mm	0516 0270	
Certificat d'étalonnage ISO pour la température, étalonnage à un point pour thermomètre à pince, point d'étalonnage : +60 °C	0520 0072	

1982 1844/TT/08.2024

Sous réserve de modifications, même techniques.

TABLE 6 – Températures du circuit hydraulique (°C)

Temps (min)	Ballon E (750)	Ballon S (011)	Grand E (249)	Grand S (834)	Petit E (094b)	Petit S (531)	Cuve	S. cuve
0	20,5	18,6	20,3	20,8	20,3	20,4	15,7	–
5	29,5	20,2	20,2	20,5	20,2	20,4	15,8	–
10	30,9	20,2	20,1	20,4	20,2	20,4	19,2	–
15	31,2	20,3	20,1	20,3	20,2	20,4	23,6	–
20	31,4	20,3	20,1	20,2	20,2	20,3	25,3	–
25	31,6	20,6	20,1	20,2	20,2	20,3	25,7	–
30	33,3	22,9	20,1	20,2	20,2	20,3	26,3	28
35	37,7	27,6	20,1	20,2	20,2	20,3	27,8	29
40	40,1	29,8	20,1	20,2	20,2	20,3	30,6	30
45	41,0	30,8	20,1	20,1	20,2	20,3	33,8	32
50	41,6	31,6	20,1	20,1	20,2	20,3	35,3	34
55	42,9	33,1	20,1	20,1	20,2	20,3	36,2	35
60	45,0	35,5	20,2	20,2	20,2	20,3	37,1	36
65	45,2	36,1	20,2	20,2	39,4	36,8	39,2	43
70	48,8	40,0	20,2	20,2	42,5	43,7	39,8	44
75	47,4	37,7	45,6	27,3	44,9	45,7	42,3	46
80	50,2	41,2	47,4	42,6	46,1	46,9	42,7	47
85	51,8	42,9	48,4	44,6	47,2	47,7	43,7	48
90	52,7	44,1	49,9	47,0	48,7	49,1	45,5	49
95	53,4	44,6	51,5	49,0	45,1	44,9	47,1	51
100	53,9	45,1	52,3	50,1	40,7	40,6	47,6	52
105	54,7	46,1	53,2	48,9	35,8	36,2	48,2	52
110	55,0	46,3	49,6	45,9	33,4	34,0	48,8	52
115	56,8	48,9	42,9	40,9	31,0	31,5	49,4	50

testo Be sure.

Nouveau

Analyseur de combustion standard

testo 320 – analyseur de combustion standard. Des données claires. Des flux de travail rationalisés. Accédez à vos données de n'importe où. Accomplissez votre travail plus vite – tous les jours.



°C | NO | hPa | ΔP | O_2 | ΔT | CO/H_2 | CO

— **Une vue d'ensemble claire d'un coup d'œil**
Grand écran tactile de 5.5" et données en temps réel

— **Des flux de travail rationalisés**
Interface de type appli avec instructions pas à pas pour une navigation rapide et des résultats cohérents

— **Intégration de l'App testo Smart**
Commande à distance, deuxième écran et rapports rapides sur site

— **Gestion centralisée des données**
Interconnexion des mesures, des tâches et des appareils au sein d'un système via testo Smart Connect

— **Mesures en parallèle**
Collecter différentes valeurs en même temps pour un travail quotidien plus rapide.

— **Utilisation quotidienne**
Longue autonomie de la batterie et charge rapide pour une utilisation ininterrompue pendant la journée de travail

Le testo 320 aide les professionnels du secteur CVC-R pendant leur travail quotidien. Face à la diversité des systèmes, à la pression du temps croissante et au besoin de processus efficaces, des solutions de mesure fiables et faciles à utiliser sont essentielles. En associant une utilisation intuitive aux systèmes connectés, le testo 320 aide à faciliter les tâches de routine et fournit des résultats cohérents.

Avec l'App testo Smart, les mesures peuvent être commandées, documentées et rapportées directement sur site – y compris la commande à distance et des rapports rapides. Avec testo Smart Connect, toutes les données de mesure sont gérées de manière centrale dans le cloud, de sorte que les mesures, les tâches et les appareils sont interconnectés dans un système qui offre une transparence totale et un accès facile, indépendamment des équipes et lieux.

Conçu pour une utilisation quotidienne efficace, le testo 320 offre une performance fiable avec des capteurs développés par Testo pour les applications standard dans le secteur CVC-R. Le grand écran tactile de 5.5" permet une bonne vue d'ensemble de toutes les données de mesure d'un coup d'œil, alors que les flux de travail rationalisés guident les utilisateurs pas à pas et garantissent une navigation rapide et une manipulation facile.

Grâce à l'utilisation simple et à l'efficacité de l'appareil, les efforts se trouvent réduits, les erreurs minimisées et les processus accélérés. Grâce aux mesures en parallèle, plusieurs valeurs de mesure peuvent être collectées simultanément, ce qui augmente encore l'efficacité pendant le travail quotidien. La longue autonomie de la batterie et la charge rapide par USB-C garantissent un fonctionnement ininterrompu pendant la journée de travail, ce qui minimise les temps d'arrêt et permet des flux de travail fluides.

Sous réserve de modifications. 0981 2884/af/dk/05.2026 – © Testo

www.testo.com

Données techniques

Température de stockage	-20 … +50 °C
Température de service	-5 … +45 °C
Température de charge	0 … +35 °C
Plage d'humidité pendant l'utilisation	15… 90 %HR (sans condensation)
Alimentation électrique	Batterie rechargeable, bloc d'alimentation USB
Autonomie de la batterie rechargeable	10 h
Charge rapide	Temps de charge / de fonctionnement : 20 min / ~60 min (25 °C)
Indice de protection	IP40
Configurations requises	iOS ≥17.0 / Android ≥14.0 ; Bluetooth ≥4.2
Portée sans fil	jusqu'à 100 m en champ libre
Connexion de sondes sans fil	4 sondes Bluetooth® peuvent être connectées : Smart Probes (°C, delta P), sondes de CO + CO_2
Mémoire	≤1 000 000 valeurs de mesure
Écran	écran tactile IPS 5.5", 1280 × 720 pixels
Poids	environ 685 g
Dimensions (avec raccord de sonde)	environ 227 × 102 × 47 mm (L × l × H)
Garantie	24 + 12 mois (après enregistrement via l'App)



Sous réserve de modifications. 0981 2884/af/dk/05.2026 – © Testo

Données de mesure

Grandeur de mesure	Étendue de mesure	Précision (±1 digit)	Résolution
O_2	0 … 21 % vol	±0,2 % vol	0,1 % vol
CO (sans compensation H_2)	0 … 5 000 ppm	±20 ppm (0 … 400 ppm) ±5 % v.m. (401 … 2 000 ppm) ±10 % v.m. (2 001 … 5 000 ppm)	1 ppm
CO (avec compensation H_2)	0 … 10 000 ppm	±10 ppm ou ±10% v.m. (0 … 200 ppm) ±20 ppm ou ±5% v.m. (201 … 2 000 ppm) ±10 % v.m. (2 001 … 10 000 ppm)	1 ppm
Essai d'efficacité (η)	0 … 120%	–	0,1%
Pertes par les fumées	0 … 99,9%	–	0,1%
CO_2 (calculé à partir de l'O_2)	Plage d'affichage 0 … CO_2 max.	±0,2 % vol	0,1 % vol
Tirage	-9,99 … +40 hPa	±0,005 hPa (0 … 0,1 hPa)	±0,001 hPa (0 … 0,1 hPa)
		±0,02 hPa (0,1 … +3,00 hPa)	0,01 hPa (étendue restante)
		±1,5 % v.m. (+3,01 … +40 hPa)	
Pression	-100 – +200 hPa	±0,5 hPa (0 … +50,0 hPa) ±1 % v.m. (+50,1 … +100,0 hPa) ±1,5 % v.m. (+100,1 … +200 hPa)	0,01 hPa
Température (appareil)	-40 … +1200 °C	±0,5 °C (0,0 … +100,0 °C)	0,1 °C (-40 … +999,9 °C)
		±0,5 % v.m. (étendue restante)	1 °C (étendue restante)
CO ambiant (sonde de combustion/interne)	0 … 2 000 ppm	±10 ppm (0 … 100 ppm) ±10 % v.m. (101 … 2 000 ppm)	1 ppm
CO ambiant (avec sonde de CO externe)	0 … 500 ppm	±3 ppm (0 … 29 ppm) ±10 % v.m. (30 … 500 ppm)	1 ppm

Sous réserve de modifications. 0981 2884/af/dk/05.2026 – © Testo

Modèles d'appareil & capteurs

Modèles

	testo 320 O_2, CO	testo 320 O_2, CO/H_2
		
Capteurs Testo	–	–
Capteur d'O_2	✓	✓
Capteur de CO	5 000 ppm	10 000 ppm
Compensation H_2 (capteur de CO)	–	✓
Capteur de NO	en option	en option
Mise à zéro dans le gaz de combustion	–	–
Garantie (ans)	2 + 1	2 + 1

Capteurs Testo

	O_2	CO	CO/H_2	NO
				
Référence	0393 0020	0393 0070	0393 0120	0393 0170

Sous réserve de modifications. 0981 2884/af/dk/05.2026 – © Testo

Kits Initial et Pro

Chaque kit comprend :



Analyseur de combustion standard testo 320



Sac de transport



Sonde de gaz de fumée de base compacte, 180 mm, Ø 6 mm

Filtre à particules, 10 pcs



Bloc d'alimentation

Lots testo 320				
	testo 320 **Initial**	**testo 320** **Initial avec imprimante**	**testo 320** **Pro**	**testo 320** **Pro avec imprimante**
Appareil avec bloc d'alimentation	O_2, CO, 5 000 ppm	O_2, CO, 5 000 ppm,	O_2, CO, 10 000 ppm, évolutif NO	O_2, CO, 10 000 ppm, évolutif NO
Sonde avec 10 filtres de rechange	Sonde de combustion compacte (180 mm, Ø 6 mm)	Sonde de combustion compacte (180 mm, Ø 6 mm)	Sonde de combustion compacte (180 mm, Ø 6 mm)	Sonde de combustion compacte (180 mm, Ø 6 mm)
Imprimante avec papier de rechange	-	✓	-	✓
Logiciel Testo Smart Connect	✓	✓	✓	✓
Sac à dos	✓	✓	✓	✓
Garantie	2 ans *	2 ans *	2 ans *	2 ans *
Réf.	**0564 3200 05**	**0564 3200 06**	**0564 3200 07**	**0564 3200 08**

* Gagnez 1 an de garantie supplémentaire en vous enregistrant sur notre site internet.

Sous réserve de modifications. 0981 2884/af/dk/05.2026 – © Testo

Be sure. testo

Accessoires

		Référence
Accessoires généraux	Imprimante testo Bluetooth®, avec 1 rouleau de papier thermique, batterie rechargeable et bloc d'alimentation	0554 0622
	Papier thermique de rechange pour imprimante, encre permanente	0554 0568
	Opacimètre, avec lubrifiant et papier pour pompe smoke, pour mesurer la suie dans le gaz de combustion, sans cône (réf. 0554 9010)	0554 0307
	Papier filtre pour la détermination de l'indice de suie, 40 bandelettes de mesure pour env. 200 mesures	0554 0308
	Bloc d'alimentation USB, avec câble USB (USB-C)	0554 1131
	Certificat d'étalonnage ISO, gaz de combustion	0520 0003
Sondes de combustion modulaires	Sonde de combustion modulaire, avec cône de fixation ; thermocouple NiCr-Ni ; tuyau de 2,2 m ; filtre à impuretés ; longueur : 180 mm, Ø 8 mm ; T_{max} +500 °C, certifiée TÜV	0600 9760
	Sonde de combustion modulaire, avec cône de fixation ; thermocouple NiCr-Ni ; tuyau de 2,2 m ; filtre à impuretés ; longueur : 300 mm, Ø 8 mm ; T_{max} +500 °C, certifiée TÜV	0600 9761
	Sonde de combustion modulaire, avec cône de fixation ; thermocouple NiCr-Ni ; tuyau de 2,2 m ; filtre à impuretés ; longueur : 180 mm, Ø 6 mm ; T_{max} +500 °C	0600 9762
	Sonde de combustion modulaire, avec cône de fixation ; thermocouple NiCr-Ni ; tuyau de 2,2 m ; filtre à impuretés ; longueur : 300 mm, Ø 6 mm ; T_{max} +500 °C	0600 9763
	Sonde de combustion flexible ; thermocouple NiCr-Ni ; tuyau de 2,2 m ; filtre à impuretés ; longueur : 330 mm, Ø 9 mm ; T_{max} +180 °C ; +200 °C pour une courte durée ; idéale pour les mesures dans les lieux difficiles d'accès	0600 9770
Sondes de combustion compactes	Sonde de gaz de fumée de base compacte, 180 mm, Ø 6 mm, T_{max} +500 °C	0600 9740
	Sonde de gaz de fumée de base compacte, 300 mm, Ø 6 mm, T_{max} +500 °C	0600 9741

Sous réserve de modifications. 0981 2884/af/dk/05.2026 – © Testo

Accessoires

		Référence
Smart Probes	testo 510i, manomètre différentiel à commande par smartphone, avec jeu de tuyaux (Ø 4 mm et 5 mm), adaptateur, piles et protocole d'étalonnage (Bluetooth®)	0560 1510
	testo 115i, thermomètre à pince à commande par smartphone, pour des mesures sur des tuyaux de 6 à 35 mm max. de diamètre, avec piles et protocole d'étalonnage (Bluetooth®)	0560 2115 03
	testo 915i avec sonde flexible, piles et protocole d'étalonnage (Bluetooth®)	0563 4915
Sondes de température	Sonde de température de l'air comburant avec tube de sonde de 190 mm, cône et aimants de fixation (TUC)	0600 9799
	Sonde à pince avec capteur de température CTN pour les mesures sur des tuyaux (Ø 6 à 35 mm) (TUC)	0615 5505
	Sonde pour tuyau (CTN) pour des tuyaux de 5 à 65 mm de diamètre (TUC)	0615 5605
	Sonde d'immersion/de pénétration étanche avec capteur de température CTN (TUC)	0615 1212
	Sonde de température avec Velcro (CTN) (TUC)	0615 4611
Sondes & accessoires	Sonde pour ventouses pour la mesure d'O_2 dans l'air frais (conduit de fumée)	0632 1260
	Sonde de CO ambiant (numérique), avec fil (TUC)	0632 1272
	Sonde de CO (numérique) – avec Bluetooth®	0632 1271
	Sonde de CO_2 (numérique) – avec Bluetooth® et capteur de température et d'humidité	0632 1551
	Kit pour combustible solide, avec tube de sonde, adaptateur (conduit de fumée)	0600 9765
	Kit pression gaz avec adaptateur pour la mesure de pression de gaz séparée (conduit de fumée)	0554 1203
	Tuyau de raccordement de pression, simple, Ø 4/6 mm	0554 0449
	Kit de mise en pression pour contrôler des tuyaux de gaz	0554 1213

Sous réserve de modifications. 0981 2884/af/dk/05.2026 – © Testo

Be sure. testo

Accessoires

		Référence
Accessoires & filtres pour sondes	Tube de sonde modulaire ; longueur : 180 mm, Ø 8 mm ; T_{max} +500 °C	0554 9760
	Tube de sonde modulaire ; longueur : 300 mm, Ø 8 mm ; T_{max} +500 °C	0554 9761
	Tube de sonde ; longueur : 335 mm ; avec cône ; Ø 8 mm ; T_{max} +1 000 °C	0554 8764
	Tube de sonde ; longueur : 700 mm ; avec cône ; Ø 8 mm ; T_{max} +1 000 °C	0554 8765
	Tube de sonde flexible ; longueur : 330 mm, Ø 9 mm ; T_{max} +180 °C	0554 9770
	Rallonge de tuyau ; 2,8 m ; rallonge de tuyau entre la sonde et l'appareil	0554 1202
	Filtre à impuretés de rechange, sonde modulaire, 10 pcs	0554 3385
	Filtre à impuretés de rechange, sonde compacte, 10 pcs	0554 0040
	Tube de sonde à passages multiples ; longueur : 300 mm, Ø 8 mm ; pour le calcul de la valeur moyenne de CO	0554 5762
	Tube de sonde à passages multiples ; longueur : 180 mm, Ø 8 mm ; pour le calcul de la valeur moyenne de CO	0554 5763
	Cône avec fixation par ressort et poignée, Tmax. 200 °C, en téflon, Ø 6 mm	0554 3327
	Cône avec fixation par ressort et poignée, Tmax. 200 °C, en téflon, Ø 8 mm	0554 3328
Étuis & mallettes de transport	Mallette (hauteur : 130 mm) pour l'appareil, les sondes et accessoires	0516 3300
	Mallette à double fond (hauteur : 180 mm) pour l'appareil, les sondes et accessoires	0516 3301
	Étui de transport avec bandoulière	0516 3001

Sous réserve de modifications. 0981 2884/af/dk/05.2026 – © Testo

Commande par App



App testo Smart – une appli pour chaque étape

L'App testo Smart vous guide pendant les mesures de combustion, facilite la création de rapports et fournit des diagnostics d'installations de chauffage connectés – depuis la configuration jusqu'à la documentation.

- Mesures guidées sur les installations de chauffage et pour l'analyse de combustion
- Connexion Bluetooth automatique avec les Smart Probes et les analyseurs de combustion
- Configuration facile et surveillance en direct pendant le tirage au vide et les mesures
- Toutes les valeurs de mesure et rapports d'un seul coup d'œil
- Création rapide et partage de rapports de mesure

Nouveau

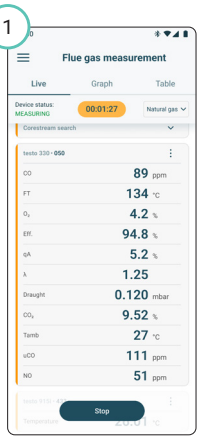
testo Smart Connect
Les données de mesure sont automatiquement synchronisées et disponibles en permanence – indépendamment des appareils, des équipes et des lieux.

Téléchargement gratuit :

JETZT BEI Google Play

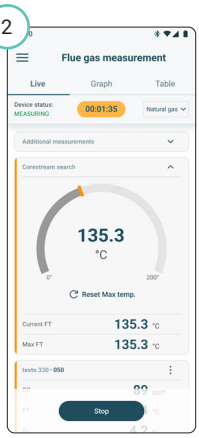
Laden im App Store

1



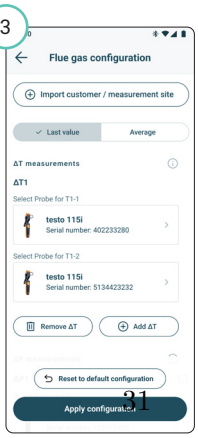
Commande à distance complète

2



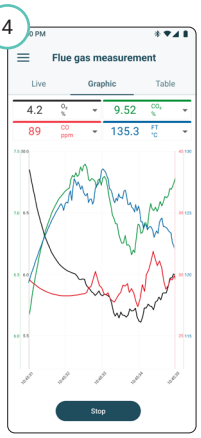
Recherche du flux central

3



Connexion de Smart Probes

4



Analyse des données

Sous réserve de modifications. 0981 2884/af/dk/05.2026 – © Testo